Evaluación Final Transversal

Encargo con Presentación
Informe retrospectivo y defensa oral del proceso
Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
DSY1106	DESARROLLO FULLSTACK III	8 horas	40%

1. Situación Evaluativa:

	Ejecución práctica

X	Entrega de encargo

X	Presentación

2. Instrucciones generales Evaluación Final Transversal

Descripción general:

Este examen tiene como objetivo consolidar los aprendizajes adquiridos a lo largo del semestre a través de una evaluación integral del caso semestral asignado. Durante esta instancia, reflexionarán de manera crítica y analítica sobre las decisiones tomadas en cada etapa del desarrollo, evaluando la implementación de la arquitectura de microservicios, el diseño e integración de componentes frontend y backend, la gestión de versiones con estrategias de branching, y la calidad del código mediante pruebas unitarias.

A través de un informe técnico, deberán demostrar su capacidad para diseñar y desarrollar soluciones innovadoras, aplicando patrones de diseño, patrones arquitectónicos y herramientas de desarrollo modernas. Además, se espera que reflexionen retrospectivamente sobre sus decisiones técnicas, identifiquen áreas de mejora y propongan estrategias para optimizar la solución.

En la **defensa oral**, cada estudiante deberá explicar y demostrar en vivo el funcionamiento de su sistema, evidenciando el dominio de los conceptos mediante ejemplos prácticos de su propio código. Se espera que argumenten con precisión técnica cada una de sus decisiones, detallando la comunicación entre el frontend y el backend, la estructura de sus microservicios, las estrategias de control de versiones utilizadas, y los resultados obtenidos en pruebas unitarias. Durante la presentación, el/la docente realizará preguntas específicas para evaluar la comprensión individual de cada estudiante y su capacidad para aplicar buenas prácticas de desarrollo en escenarios reales.

- La distribución de los porcentajes en esta evaluación es la siguiente:

Evaluación	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes en el ET
Evaluación Final Transversal (ET)	Informe grupal	30%
	Presentación (defensa oral)	70%
Total		**100%**

- El **tiempo** asignado para desarrollar esta evaluación es de **15 minutos** por equipo, y se llevará a cabo en Taller de alto cómputo (TAITE 9).

- Las instrucciones se proporcionarán en la **semana 2 y la entrega del encargo debe realizarse en la semana 16,** realizándose la presentación en la **semana 18.**

2.1. Instrucciones específicas del Informe:

El informe retrospectivo grupal, con un sentido integrativo de las evaluaciones parciales, debe contener los siguientes apartados. Su extensión recomendada es de 5-8 planas, sin contar los diagramas y anexos.

A. **Diseño de la arquitectura de microservicios**: Analicen cómo la solución propuesta responde a los requerimientos del cliente. Justifiquen la elección de patrones arquitectónicos, herramientas y tecnologías utilizadas. Evalúen su alineación con principios de ética, sostenibilidad y responsabilidad, considerando aspectos como seguridad, privacidad y escalabilidad.

B. **Decisiones en el desarrollo de componentes backend y frontend**: Reflexionen sobre las estrategias utilizadas en el diseño e implementación de los componentes. Expliquen cómo las tecnologías y frameworks seleccionados influyeron en la eficiencia y mantenibilidad del código. Identifiquen ajustes o mejoras que podrían haberse realizado.

C. **Aplicación de patrones de diseño**: Evalúen la efectividad de los patrones implementados en el frontend y backend. Justifiquen su elección y expliquen cómo contribuyeron a la modularidad, reutilización de código y optimización del rendimiento. Reflexionen sobre desafíos enfrentados y posibles alternativas para mejorar su implementación.

D. **Estrategia de branching y gestión de versiones**: Analicen el impacto de la estrategia de branching utilizada en la organización del equipo y en la eficiencia del desarrollo. Evalúen su utilidad en la coordinación del trabajo y la integración de cambios, destacando buenas prácticas y posibles mejoras en el flujo de trabajo con Git.

E. **Integración de componentes backend, frontend y base de datos**: Reflexionen sobre el proceso de integración y los desafíos enfrentados. Evalúen el impacto de las decisiones tomadas en la cohesión y funcionalidad del sistema. Expliquen cómo aseguraron la comunicación entre servicios y el manejo eficiente de datos.

F. **Pruebas unitarias y aseguramiento de la calidad**: Analicen el impacto de las pruebas unitarias en la validación del sistema. Evalúen la cobertura alcanzada y expliquen cómo las pruebas contribuyeron a la estabilidad y mantenibilidad del código. Identifiquen dificultades encontradas y estrategias para optimizar futuras implementaciones.

2.2. Instrucciones específicas de la Presentación:

En esta instancia, presentarán el resultado final de su caso semestral, demostrando su capacidad para integrar conocimientos y justificar las decisiones tomadas durante el desarrollo del proyecto. La presentación debe centrarse en la explicación técnica del producto construido, resaltando cómo las soluciones implementadas responden a los requerimientos del cliente y cumplen con los principios de calidad, escalabilidad y sostenibilidad.

Cada equipo tendrá un máximo de 15 minutos para exponer su trabajo, seguido de una ronda de preguntas en la que cada integrante deberá responder individualmente, demostrando su comprensión sobre la solución desarrollada.

Durante la presentación, los/as estudiantes deberán:

- **Explicar la arquitectura del sistema** desarrollado, detallando cómo se integran los microservicios y justificando las decisiones de diseño adoptadas.
- **Demostrar el funcionamiento del sistema**, mostrando cómo los componentes frontend y backend interactúan y ejecutan las principales funcionalidades requeridas.
- **Explicar los patrones de diseño y arquitectónicos aplicados**, justificando su uso y mostrando fragmentos de código que evidencien su implementación.
- **Exponer la estrategia de branching utilizada**, explicando cómo se organizó el desarrollo en equipo y cómo esto impactó en la eficiencia y coordinación del proyecto.
- **Justificar la estrategia de pruebas unitarias**, mostrando resultados y evidencias de cobertura del código.

El/la docente realizará preguntas a partir de un banco de preguntas sugerido, para evaluar la comprensión individual de cada integrante, asegurando que todos/as puedan explicar su contribución al proyecto y demostrar un dominio técnico sobre los conceptos aplicados.

3. Pauta de Evaluación

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	**100%**	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	**80%**	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	**60%**	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	**30%**	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	**0%**	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

3.1. Rúbrica de Evaluación:

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Dimensión: Informe (calificación grupal)						
1. Analiza el proceso de diseño de una arquitectura de microservicios, evaluando cómo la solución propuesta responde a las necesidades del cliente y justificando su alineación con principios de ética, sostenibilidad y responsabilidad.	Analiza en profundidad el diseño de la arquitectura de microservicios, justificando con ejemplos concretos cómo la solución propuesta responde a los requerimientos del cliente y cumple con principios de ética, sostenibilidad y responsabilidad.	Analiza el diseño de la arquitectura de microservicios, justificando cómo responde a las necesidades del cliente y aborda principios de ética, sostenibilidad y responsabilidad, aunque con menor profundidad o sin ejemplos específicos.	Analiza el diseño de la arquitectura de microservicios de manera general, mencionando los principios éticos y de sostenibilidad, pero sin una justificación detallada.	Analiza de forma superficial el diseño de la arquitectura de microservicios, sin evidenciar una relación clara con los requerimientos del cliente ni con principios éticos y de sostenibilidad.	No analiza el diseño de la arquitectura de microservicios ni justifica su alineación con los requerimientos del cliente o principios éticos.	**5%**
2. Reflexiona retrospectivamente sobre las decisiones iniciales tomadas durante el desarrollo y diseño de los componentes Back end y Front end.	Reflexiona detalladamente sobre las decisiones tomadas en el diseño y desarrollo de los componentes backend y frontend, identificando aciertos, dificultades y mejoras	Reflexiona sobre las decisiones tomadas en el diseño y desarrollo de los componentes backend y frontend, mencionando aciertos y áreas de mejora,	Reflexiona sobre las decisiones tomadas en el diseño y desarrollo de los componentes backend y frontend, mencionando aciertos y áreas de mejora,	Reflexiona de forma superficial sobre las decisiones tomadas, sin establecer conexiones claras con el proceso de diseño y desarrollo.	No reflexiona sobre las decisiones tomadas en el diseño y desarrollo de los componentes backend y frontend.	**5%**

	implementadas, con ejemplos concretos.	aunque sin ejemplos detallados.	aunque sin ejemplos detallados.			
3. Reflexiona retrospectivamente sobre las decisiones iniciales tomadas durante la aplicación de patrones y la efectividad de estos en la solución presentada.	Reflexiona detalladamente sobre la aplicación de patrones de diseño, evaluando su efectividad en la solución propuesta y justificando con ejemplos su impacto en la estructura y eficiencia del código.	Reflexiona sobre la aplicación de patrones de diseño, explicando su impacto en la solución propuesta, aunque sin ejemplos detallados o sin analizar su efectividad en profundidad.	Reflexiona de manera general sobre la aplicación de patrones de diseño, sin profundizar en su impacto o sin justificar su elección en la solución.	Reflexiona de forma superficial sobre la aplicación de patrones de diseño, sin analizar su relevancia en la solución presentada.	No reflexiona sobre la aplicación de patrones de diseño ni su impacto en la solución propuesta.	**5%**
4. Reflexiona retrospectivamente sobre las decisiones tomadas durante la ejecución de la estrategia de branching con Git, explicando los flujos de trabajo utilizados.	Reflexiona detalladamente sobre la estrategia de branching implementada, explicando los flujos de trabajo utilizados, sus beneficios y posibles mejoras, con ejemplos de su impacto en el control de versiones.	Reflexiona sobre la estrategia de branching utilizada, describiendo los flujos de trabajo y su impacto en el control de versiones, aunque sin profundizar en mejoras o ejemplos específicos.	Reflexiona de manera general sobre la estrategia de branching utilizada, sin explicar con claridad los flujos de trabajo ni su impacto en el desarrollo del proyecto.	Reflexiona de forma superficial sobre la estrategia de branching, sin establecer su relación con la organización del trabajo ni con el control de versiones.	No reflexiona sobre la estrategia de branching utilizada ni sobre los flujos de trabajo implementados.	**5%**
5. Reflexiona retrospectivamente sobre las decisiones tomadas	Reflexiona de manera completa sobre el proceso de	Reflexiona sobre la integración de los	Reflexiona superficialmente sobre la	Reflexiona de forma superficial sobre la	No reflexiona sobre la integración de	**5%**

durante la integración de componentes backend, frontend y base de datos.	integración de los componentes Backend, Frontend y Base de Datos, destacando los desafíos y soluciones aplicadas.	componentes, mencionando algunos desafíos y soluciones aplicadas, aunque con menos profundidad.	integración de los componentes, con omisiones importantes o sin destacar claramente los desafíos y soluciones.	integración de componentes, sin establecer su relación con la escalabilidad, funcionalidad o cohesión del sistema.	backend, frontend y base de datos en la solución propuesta.	
6. Reflexiona retrospectivamente sobre las decisiones y resultados generados durante la ejecución de pruebas unitarias.	Reflexiona detalladamente sobre la ejecución de pruebas unitarias, justificando cómo estas contribuyeron a la calidad, eficiencia y mantenibilidad del software, con ejemplos concretos de casos de prueba y resultados obtenidos.	Reflexiona sobre la ejecución de pruebas unitarias, explicando su impacto en la calidad del software, aunque sin ejemplos específicos o con menor profundidad en el análisis de resultados.	Reflexiona de manera general sobre la ejecución de pruebas unitarias, sin profundizar en su impacto o sin justificar su utilidad en el desarrollo del software.	Reflexiona de forma superficial sobre la ejecución de pruebas unitarias, sin establecer su relación con la calidad, eficiencia o mantenibilidad del software.	No reflexiona sobre la ejecución de pruebas unitarias ni su impacto en la solución desarrollada.	**5%**
Dimensión: Defensa oral (calificación individual)						
7. Responde las preguntas del/la docente con claridad, lenguaje técnico y explicando las estrategias implementadas para garantizar la seguridad, privacidad y sostenibilidad en el desarrollo de software, justificando cómo	Responde con claridad y precisión las preguntas del/la docente, utilizando lenguaje técnico adecuado y explicando con ejemplos cómo las estrategias	Responde adecuadamente las preguntas del/la docente, utilizando lenguaje técnico correcto y explicando cómo se abordaron los	Responde a las preguntas con un lenguaje técnico básico, sin profundizar en la justificación de las estrategias de seguridad,	Responde de forma imprecisa o con información limitada, sin evidenciar dominio sobre las estrategias aplicadas ni su	No responde con claridad a las preguntas del/la docente ni demuestra conocimiento sobre las estrategias implementadas.	**10%**

estas abordan los desafíos éticos identificados durante el proceso.	implementadas garantizan seguridad, privacidad y sostenibilidad en el desarrollo del software.	desafíos éticos, aunque con menor profundidad o sin ejemplos específicos.	privacidad y sostenibilidad implementadas.	relación con los desafíos éticos.		
8. Responde con precisión técnica las preguntas del/la docente, explicando la adaptabilidad y mantenibilidad de la solución presentada.	Responde con precisión y claridad las preguntas del/la docente, justificando con ejemplos cómo la solución propuesta garantiza la adaptabilidad y mantenibilidad del software.	Responde adecuadamente a las preguntas del/la docente, explicando la adaptabilidad y mantenibilidad de la solución, aunque sin ejemplos concretos o con menor profundidad.	Responde de manera general, mencionando la adaptabilidad y mantenibilidad de la solución, pero sin explicar en detalle su impacto en el desarrollo.	Responde de forma imprecisa o superficial, sin demostrar comprensión clara sobre la adaptabilidad y mantenibilidad del software.	No responde con claridad a las preguntas del/la docente ni evidencia conocimiento sobre la adaptabilidad y mantenibilidad de la solución.	**10%**
9. Responde con precisión técnica las preguntas del/la docente, demostrando con ejemplos del código la capacidad adaptativa de la solución propuesta.	Responde con precisión y claridad, mostrando ejemplos del código para justificar cómo la solución presentada es adaptable a distintos escenarios y requerimientos.	Responde adecuadamente, explicando la adaptabilidad de la solución y mencionando ejemplos de código, aunque sin profundizar en los detalles.	Responde de manera general, mencionando la adaptabilidad de la solución, pero sin incluir ejemplos claros de su implementación.	Responde con información limitada o imprecisa, sin evidenciar un dominio claro sobre la adaptabilidad del código.	No responde con claridad ni demuestra con ejemplos del código la capacidad adaptativa de la solución propuesta.	**10%**
10. Responde con precisión técnica las preguntas del/la docente, explicando el uso de arquetipos y patrones	Responde con precisión y claridad, justificando con ejemplos cómo se	Responde adecuadamente, explicando el uso de arquetipos y	Responde de manera general, mencionando el uso de	Responde de forma imprecisa o limitada, sin evidenciar un	No responde con claridad ni demuestra conocimiento	**10%**

arquitectónicos en la implementación del sistema.	aplicaron arquetipos y patrones arquitectónicos en la implementación del sistema, explicando su impacto en la estructura y escalabilidad del software.	patrones arquitectónicos en la solución, aunque con menor profundidad o sin ejemplos detallados.	arquetipos y patrones arquitectónicos, pero sin explicar su impacto en la implementación del sistema.	conocimiento claro sobre el uso de arquetipos y patrones arquitectónicos en la solución presentada.	sobre el uso de arquetipos y patrones arquitectónicos en la implementación del sistema.	
11. Responde con precisión técnica las preguntas del/la docente, explicando la utilidad de la estrategia de branching en la organización del equipo.	Responde con precisión y claridad, explicando con ejemplos cómo la estrategia de branching facilitó la organización del equipo, optimizando la colaboración y la integración del código.	Responde adecuadamente, justificando el uso de la estrategia de branching en la organización del equipo, aunque con menor profundidad o sin ejemplos detallados.	Responde de manera general, mencionando la estrategia de branching pero sin explicar claramente su impacto en la organización del equipo.	Responde de forma imprecisa o limitada, sin evidenciar un conocimiento claro sobre la utilidad de la estrategia de branching en la organización del equipo.	No responde con claridad ni demuestra conocimiento sobre la utilidad de la estrategia de branching en la organización del equipo.	**10%**
12. Responde con precisión técnica las preguntas del/la docente, explicando cómo se da cumplimiento a los principios de escalabilidad y funcionalidad de microservicios en la solución propuesta.	Responde con precisión y claridad, explicando con ejemplos cómo la solución implementada cumple con los principios de escalabilidad y funcionalidad en un entorno de microservicios.	Responde adecuadamente, justificando cómo se garantizaron la escalabilidad y funcionalidad de la solución, aunque con menor profundidad o sin ejemplos específicos.	Responde de manera general, mencionando los principios de escalabilidad y funcionalidad sin explicar cómo fueron aplicados en la solución desarrollada.	Responde de forma imprecisa o limitada, sin evidenciar un conocimiento claro sobre cómo la solución cumple con los principios de escalabilidad y funcionalidad de microservicios.	No responde con claridad ni demuestra conocimiento sobre la escalabilidad y funcionalidad de la solución implementada.	**10%**

13. Responde con precisión técnica las preguntas del/la docente, explicando los resultados de las pruebas unitarias realizadas para el aseguramiento de la calidad, eficiencia y mantenibilidad de la solución desarrollada.	Responde con precisión y claridad, mostrando ejemplos de código y resultados de las pruebas unitarias, explicando cómo estas aseguraron la calidad, eficiencia y mantenibilidad de la solución desarrollada.	Responde adecuadamente, explicando cómo las pruebas unitarias contribuyeron al aseguramiento de la calidad del software, aunque con menor profundidad o sin ejemplos detallados.	Responde de manera general, mencionando la ejecución de pruebas unitarias, pero sin justificar su impacto en la calidad, eficiencia y mantenibilidad del código.	Responde de forma imprecisa o limitada, sin evidenciar un conocimiento claro sobre la importancia de las pruebas unitarias en el aseguramiento de la calidad del software.	No responde con claridad ni demuestra conocimiento sobre los resultados de las pruebas unitarias y su impacto en la solución desarrollada.	**10%**
Total						100%